

区块链基础知识准备

一、认识区块链

1.1 什么是区块链

中心化账本

传统的银行和金融机构使用中心化的账本系统，所有的交易信息都存储在银行的内部数据库中。这种模式让银行成为数据和资金流的控制中心，虽然便于管理，但是也存在着一些弊端。比如个人信息可能存在泄露的风险，一旦银行的系统遭受黑客攻击或内部人员滥用权限，用户的财务数据和个人隐私可能会被非法获取，甚至被用于欺诈和盗窃。

去中心化账本

2008年，随着比特币白皮书的发布，一个被称作区块链的去中心化技术首次进入大家的视野。

每一条区块链都是一个分布式账本，所有的交易记录不是存放在一个中央服务器上，而是分散存储在网络中的所有计算节点中，每个节点都有一份交易账本的拷贝，这些拷贝是完全相同且实时更新的。当有新的交易发生时，这个交易会被发送到网络中的所有节点，并通过矿工验证确保其有效性。一旦交易被验证，它就会被添加到账本的最新页面上，也就是区块中，并且这个过程是不可逆的，一旦记录下来，就无法被篡改或删除。

简单讲就是：

区块链是**去中心化、分布式、不可篡改**的链式账本数据库。他的数据以区块为单位打包，区块按时间顺序串联成链。全网节点共同记账、共同验证，无中心化机构管控。

特点：

- **去中心化：**无第三方（银行 / 平台），点对点 P2P 交易，节点平等。
- **不可篡改：**区块加密哈希绑定，改 1 个数据，整条链全部失效，篡改成本极高（hash 算法）。
- **分布式账本：**所有节点同步保存完整账本，不会单点崩溃、数据不丢失。
- 匿名性（地址交互，无实名）
- 可追溯（账本公开，所有交易全程可查）

1.2 链的分类

公有链

公有链的维护节点比较多，节点网络对所有人开放，任何人都可以进行特定的数据访问。Bitcoin与Ethereum是主流的公链。

私有链

私有链是面向个人或某个组织的。

联盟链

联盟链是多个组织团体的节点联合在一起维护的，对组织开放。联盟链有准入门槛，需要在CA中心认证的部分特殊群体可以参与共识的网络。Hyperledgerfabric,长安链，蚂蚁链，腾讯致信链，百度超级链，HyperChain。

目前被广泛接受、认可、有价值的“代币”（Token）几乎都是基于公有链的。

不同链之间可以通过跨链协议进行通信，比如LayerZero、Wormhole、Chainlink、Axelar等。

1.3 区块链发展历史与展望

1.3.1 发展历史

第一阶段：从梦想到“数字黄金”（2008-2013年）

这一阶段是区块链的创世与奠基期。故事始于更早的密码学探索，由一批“密码朋克”先驱构想出真正自由的数字现金体系，但这时的区块链网络还只能在极客圈内运行。

- 思想源头 (1990s)：密码学家们对数字现金的早期构想为后来的一切打下了基础。
- 诞生宣言 (2008.10)：神秘的中本聪发布《比特币：一种点对点的电子现金系统》白皮书，为世界带来去中心化的概念。
- 创世“开机” (2009.1)：比特币网络正式上线，同时中本聪将金融危机的紧张时刻写入创世区块，暗示了区块链要挑战的正是传统中心化金融体系。
- 首次应用 (2010.5)：一位程序员用10,000枚比特币买了两张披萨，比特币第一次有了现实世界里的价值。后来，被称为“丝路”（Silk Road）的暗网交易平台将其作为匿名交易的工具，首次印证了这套无中心支付体系的强大潜力。
- 首次分叉 (2011起)：在莱特币（LTC）等“山寨币”诞生中，区块链显示出生来就具备的自我演化能力——可以也必然会被分叉。
- 神秘消失 (2010年底)：中本聪在比特币社区留下一系列信件后逐渐淡出，使比特币成了一个真正无主、由社区自治的网络。

如果说比特币是区块链世界的第一声号角，那么“智能合约”的诞生则彻底引爆了这片新大陆的想象力。

第二阶段：“世界计算机”与全民狂欢 (2013-2020年)

比特币证明了价值可以点对点转移，而以太坊证明了规则本身也可以点对点自动执行，为区块链开辟了无限的应用可能。

- 天才构想 (2013年底)：当年仅19岁的Vitalik Buterin发布以太坊白皮书，构想出一个可编程的“世界计算机”时。智能合约如同一套套自动运行的代码，能保证所有规则公开透明、不可篡改。
- 网络启动 (2015.7)：随着边境（Frontier）版本的上线，区块链告别了单一的“货币”功能，正式走进“应用”时代。
- 融资热潮 (2017)：没有门槛的ICO成为最疯狂的融资方式，但也因乱象丛生最终化为泡沫，暴露了监管的缺位。
- "DeFi Summer" (2020)：区块链第一次向世界展示了对传统金融体系的改造能力，DeFi（即去中心化金融）协议开始爆发式增长。

经历了泡沫的洗礼和行业的寒冬，行业开始将目光转向更宏大的叙事：从理论走向主流，从边缘应用走向大规模落地。

第三阶段：大爆发、大扩容与合规元年 (2020年至今)

这个阶段的核心词是“落地”。技术瓶颈的突破与外部环境的共振，共同推动区块链尝试走向主流。

1. 应用大爆发：从“小众玩具”到“经济引擎”

- NFT狂潮 (2021)：价值鉴证，让数字作品不再容易被随意复制，掀起了一场席卷全球的数字艺术热潮。
- 生态分化：
 - EVM系繁荣：借助以太坊成熟的工具链和开发者社区，BNB Chain、Polygon、Arbitrum等一大批兼容EVM的链迎来了爆发式增长。
 - Solana异军突起：凭借极高性能和疯狂速度，在DeFi交易和NFT领域成为以太坊本轮周期的头号竞争者。
- 赛道爆发：GameFi（边玩边赚）、DeFi玩法持续创新（流动性质押、再质押）、SocialFi等过去的小众叙事，实实在在地吸引了大量用户和资本。

2. 持续突破的技术边界

- 以太坊的重大升级：
 - 合并 (2022.9)：以太坊共识机制彻底转型，能源消耗减少99%以上。
 - 上海升级 (2023.4)：质押的ETH可取回，彻底打通了PoS转型的最后一步。
 - 坎昆升级 (2024.3)：引入“数据块（Blob）”大幅降低Layer2提交数据的成本，让原本高昂的二层转账手续费瞬间断崖式下降。
- Layer2扩容方案普及：一批Layer2网络（如Arbitrum、Optimism、zkSync等）为解决“不可能三角”提供了有效方案。公链性能跨过关键门槛后，不仅成本显著降低，更具备了支撑商业应用的能力。

- 跨链互操作协议成熟：以LayerZero、Wormhole为代表的协议成熟和应用，标志着“多链生态”成为现实。
- ### 3. 行业"成人礼": 合规与监管元年
- 2024年成为加密行业具有转折意义的一年。当机构的巨额资金开始通过合规通道合法进场时，标志着区块链资产作为一种新的资产类别，正式被传统金融世界接纳。
- 2022年：行业的“压力测试”
- 在行业高速发展的同时，一系列黑天鹅事件也彻底暴露了野蛮生长的风险，促使全行业反思和重建信任。
- Luna崩盘：市值曾高达410亿美元的算法稳定币UST脱锚崩溃。
 - 三箭资本破产：链上借贷连锁爆雷，导致整个市场流动性枯竭。
 - FTX暴雷：曾估值320亿美元的第二大加密交易所轰然倒塌。
 - 后果：极端恐慌、融资枯竭、监管全面收紧。但换个角度看，杠杆清洗、资产归零、玩家退圈，都成为向合规化、透明化迈进的重要转折。

1.3.2 未来展望

2025年，行业已站在从“基础设施主导”转向“应用驱动”的关键转折点上。展望未来，我认为有几个明确的趋势值得关注：

趋势	关键方向	未来形态
趋势一：金融主流化 🏠	RWA将大量现实资产代币化 稳定币重构支付体系 合规成为入场券	链上华尔街，全球价值网络。
趋势二：架构统一化 🔗	超级应用整合复杂体验 跨链互操作深度融合 竞争从链性能转向网络效应	无感异构链，单入口全服务。
趋势三：经济智能化 🤖	AI Agent成为自主经济参与者 AI 代理用户与身份问题重塑	机器驱动经济，繁荣"新物种"。
趋势四：产业规模化 🏭	联盟链/公链在真实场景"打地基" 企业级应用的"触链逻辑"	区块链+实体，让信任自动化。

1.4 区块链的不可能三角

不可能三角是指公链在设计时无法同时完美实现去中心化、安全性、可扩展性这三个核心特性，最多只能兼顾其中两个。

特性	含义	理想状态
去中心化 (Decentralization)	网络由众多独立节点共同维护，无中心化控制，任何人可参与。	节点数越多、门槛越低 → 去中心化程度越高。
安全性 (Security)	网络能抵抗攻击（如51%攻击、双花攻击），保证数据不可篡改。	攻击成本越高、共识越强 → 安全性越高。
可扩展性 (Scalability)	网络能处理大量交易，吞吐量高（TPS），费用低，延迟短。	TPS越高、交易费越低 → 可扩展性越好。

三者之间存在内在矛盾：

- 去中心化 + 安全 → 牺牲可扩展性
例如比特币／以太坊（PoW）：成千上万个节点共同验证每笔交易，每个区块产生时间固定（比特币约10分钟），吞吐量受限（比特币~7 TPS，以太坊~15 TPS）。
- 去中心化 + 可扩展 → 牺牲安全性
例如某些高TPS公链（如早期EOS）：采用少量超级节点（如21个）快速出块，但节点数少，易被攻击或合谋。
- 安全 + 可扩展 → 牺牲去中心化
例如联盟链／私有链（如Hyperledger Fabric）：性能极高（上万TPS），但节点需授权加入，不再是无需许可的开放网络。

常见的突破思路

方案	做法	牺牲的主项
Layer 2（如闪电网络、Rollup）	链下处理交易，链上做最终确认。	一定程度上牺牲了 完全的安全性 （需信任L2机制，但有争议）。
分片（Sharding）	将网络分成多条子链并行处理，每子链由部分节点维护。	降低 去中心化 （子链节点数少）或 安全性 （攻击单分片成本低）。
新共识机制（如PoS、DPoS）	减少参与共识的节点数量来提高性能。	降低 去中心化 （节点数减少）。
DAG（有向无环图，如IOTA）	每个交易验证前两笔交易，无全局顺序。	降低 安全性 （易受特定攻击，需协调节点）。

二、区块 & 链式结构

一个区块就像集装箱船上的一个标准集装箱，里面封装了一批交易记录，并附加了用于验证和链接的元数据。

每个区块由 **区块头 (Block Header)** 和 **区块体 (Block Body)** 两部分构成。

2.1 区块头

区块Header结构体的组成：

```
type Header struct {
    ParentHash common.Hash
    UncleHash  common.Hash
    Coinbase   common.Address
    Root       common.Hash
    TxHash     common.Hash
    ReceiptHash common.Hash
    Bloom      Bloom
    Difficulty *big.Int
    Number     *big.Int
    GasLimit   uint64
    GasUsed    uint64
    Time       *big.Int
    Extra      []byte
    MixDigest  common.Hash
    Nonce      BlockNonce
}
```

- ParentHash：这是当前区块的上一个区块的哈希值。
- Coinbase：当节点首次启动时默认配给当前节点的一个钱包地址，以太坊节点使用PoW共识算法挖矿产生的ETH代币奖励会被打入该地址。如果想使挖矿奖励进入其他账户，可以进行设置。另外，在节点控制台中直接发起交易的时候，充当From的也是它。
- Root、TxHash、ReceiptHash：代表的都是一棵以太坊默克尔前缀（MPT）树的根节点哈希，有关它们更深层的含义会在下面一节中进行介绍。
- Difficulty：以太坊部分代码在基于PoW共识情况下的挖矿难度系数
- Number：区块号，不能理解为区块的id，因为Number并不是完全唯一的
- Time：区块的生成时间。请注意，这个时间不是区块真正生成的精确时间，这个时间可能是父区块的生成时间加上N秒，把它称为区块的大概生成时间比较准确。
- GasLimit：Header里的GasLimit是单个区块允许的最多交易加起来的GasLimit总量，即区块 $\text{GasLimit} \geq \text{当前区块所有的Transaction（交易）的GasLimit之和}$ 。
- GasUsed：表示这个区块中所有的打包交易Transaction实际消耗的Gas总量，它和GasLimit的关系可以表示为公式： $\text{GasUsed} \leq \text{GasLimit}$ 。也就是说，GasLimit虽然表示了一个总的限制值，但是实际共占了多少还是要看GasUsed的值。
- Extra：该变量用于为当前区块的创建者保留附属信息
- Nonce：Header的主要用于PoW共识情况下的挖矿，用于记录在该区块的矿工做了多少次哈希才成功计算出胜出区块B，例如区块B的Nonce是200。而交易中的Nonce才是我们需要重点理解的，有关交易中的Nonce将会在下面的一节中解析。

2.2 区块体


```
type Block struct {
    header      *Header
    uncles      []*Header // 这个是保存叔块头部信息的数组变量
    transactions Transactions
    // 缓存
    hash atomic.Value
    size atomic.Value

    // Td 是核心模块 core 用来存储当前区块被挖出后，区块的总难度
    td *big.Int

    ReceivedAt time.Time // 区块被接收的时间
    ReceivedFrom interface{} // 记录该区块是从哪个 P2P 网络传过来的
}
```

- Header，区块的头部结构体。
- Transactions，当前该区块所有打包的交易记录的结构体数组。
- Hash，区块的哈希值，这个值的计算是比较复杂的，是将当前的区块头（Header内的数据）整体地进行哈希算法运算之后所得出的哈希值，一旦区块头中某一个成员变量的数据值改变了，该哈希值就会随之改变。
- Uncles，叔块，拥有特别的含义，将会在以后的“叔块”一节中进行详细介绍。

2.3 链式结构

核心定义：区块链是一种由哈希指针链接的区块组成的单链表，其中每个区块都包含前一个区块的哈希值，从而形成一条不可篡改的链条。

普通链表 vs 区块链表

特性	普通链表	区块链
连接方式	内存地址指针	哈希指针 (Hash Pointer)
篡改检测	无	有，一旦修改历史数据，后续所有哈希指针失效
存储位置	内存	磁盘（如 LevelDB）

哈希指针 = 普通指针（指向数据存储位置） + 该数据的哈希值。

作用：不仅能找到数据，还能验证数据自创建以来是否被篡改过。

三、共识机制

早在 1970-80 年代，计算机科学家研究分布式系统时就发现：

- 如果网络可靠、节点不会故意作恶，可以用 Paxos、Raft 等传统共识算法解决一致性问题（如分布式数据库）。
- 但区块链面对的是一个 更恶劣的环境：

挑战	说明
节点可能恶意	不遵循协议、篡改数据、广播假消息。
网络不可信	消息延迟、丢失、重复，甚至有人故意搞乱。
没有中央权威	没有任何一个节点可以被无条件信任。

3.1 拜占庭将军问题

1982 年，Leslie Lamport 等人提出 拜占庭将军问题：

几位将军围攻敌城，只能通过信使传递消息。其中有叛徒。他们必须所有忠诚将军达成一致（要么一起进攻，要么一起撤退），否则就会失败。

这个问题的核心就是：存在叛徒（恶意节点）时，如何达成共识？

经典结论：当恶意节点超过 1/3 时，无法达成确定性共识（在异步网络中）。

中本聪的突破（2008 年比特币白皮书）

解决了拜占庭将军问题在大规模开放网络中的实用化：

- 引入工作量证明（Proof of Work, PoW）
用算力竞争来随机化“谁有提议权”，并且用 最长链规则 收敛共识。
- 经济激励：矿工循规蹈矩有奖励，攻击成本远大于收益。
- 概率最终性：不再追求 100% 确定，而是随着区块增多，交易被篡改的概率指数级下降。

比特币的 PoW 就是第一个成功的区块链共识机制。

3.2 共识机制的核心分类

共识机制是为了解决“在存在恶意节点和不可信网络的分布式系统中，如何让所有节点对同一个状态达成一致”而发明的规则集合。

基于权益与声誉的算法 (PoS/DPoS/PoA)

这类算法主要依赖于参与者的财富（权益）或社会声誉来决定记账权，避免了能源消耗。

Proof of Stake (PoS, 权益证明) - 权贵共识

这是一种从早期“币龄”概念发展而来的主流共识，其核心理念是“用钱来保护网络”。

- 核心思想：验证者需要质押（Stake）自己的代币来获取出块权。网络会随机选择打包交易的节点，常持币数量越多、时间越长，被选中的概率就越高。作为回报，节点获得交易费，而作恶则会面临质押代币被罚没（Slashing）的风险。
- 优缺点：它的优点是高效能，避免了大规模计算竞争，同时经济惩罚也让作恶变得不划算。但它也存在“无利害关系”（Nothing at Stake）问题，即节点可能为多个分叉投票，以及天然的“富者更富”的马太效应。
- 代表性项目：以太坊是其最大的应用者，此外Cardano、Polkadot和Solana也采用此机制。

Delegated Proof of Stake (DPoS, 委托权益证明) - 代议民主

这是一种对PoS的改进，通过引入“代表”来提高效率。

- 核心思想：代币持有者不直接参与出块，而是投票选举出一定数量的“见证人”（Delegate）代理他们行使记账权。选举会持续进行以保持代表公正性。
- 优缺点：其最大优势是极高的性能和低耗能，因为它是目前公认的并行效率最高、确认最快、最环保的机制之一。但代价是中心化风险，少量超级节点可能形成利益集团，普通用户的投票意愿也较低。
- 代表性项目：EOS（21个超级节点）、TRON和BitShares是典型代表。

Proof of Authority (PoA, 权威证明) - 基于声誉

这是一种完全建立在信任基础上的算法，其核心是“身份即权力”。

- 核心思想：它依赖一组预先批准且身份公开的验证者来维护账本。这些机构或个人的声誉就是其可信度的担保。
- 优缺点：由于节点数量少，PoA效率极高、能耗极低，且有最终确定性（Finality），交易一旦确认即不可逆。它的缺点是中心化，权力集中在少数权威节点手中，通常需要KYC（实名认证），主要用于私有链或测试网。
- 代表性项目：这个概念由以太坊联合创始人Gavin Wood提出，常用于以太坊的测试网（如Goerli, Sepolia），在一些联盟链和私有链中也有应用。

高性能BFT类算法 (PBFT, CometBFT, LibraBFT, Avalanche BFT)

这类算法专为高吞吐、低延迟的场景设计，解决在存在恶意节点（拜占庭节点）的情况下达成共识的问题。

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT, 实用拜占庭容错) - 联盟链之根

这是一种经典的解法，奠定了现代高性能BFT算法的基础。

- 核心思想：通过多轮投票（预准备、准备、提交）来达成共识。能容忍不超过总节点数 $1/3$ 的恶意或故障节点。

- 优缺点：它无需挖矿、高吞吐、低延迟，拥有最终性（无分叉）是其最大优势。但在扩展性上，它通过“三阶段确认”机制提供强安全性，也带来了高昂的通信成本（ $O(N^2)$ 复杂度），导致它在节点数超过100时性能会急剧下降。
- 代表性项目：主要用于联盟链，如 Hyperledger Fabric 和 FISCO-BCOS。

CometBFT (Tendermint / CometBFT) - 应用链巅峰

作为BFT类算法在应用链领域的事实标准，它极大地简化了区块链的开发。

- 核心思想：它是Tendermint共识的官方进化版实现，同样能容忍最多 1/3 的恶意节点。它采用了轮换的“提议者-投票”模式来打包和验证区块。
- 优缺点：它继承了BFT的高性能与最终确定性。得益于其模块化设计，开发者只需在应用层（Application）实现业务逻辑，共识层（CometBFT）则提供“一键搭建”的便利。作为热门的BFT引擎，它已成为众多公链的基石。
- 代表性项目：作为 Cosmos 生态的核心引擎，它为包括 Binance Chain 在内的许多区块链提供底层共识。

LibraBFT (HotStuff BFT) - 三阶段优化

该算法源自Facebook（现Meta）的Diem项目，是对“HotStuff协议”的改进版。

- 核心思想：基于三阶段HotStuff协议。它将“视图切换”过程与正常共识流程合并来降低复杂度，同样能容忍 1/3 的恶意节点。
- 优缺点：它兼具高性能和低复杂度，通过线性通信复杂度（ $O(N)$ ）解决了典型BFT的扩展性问题。不过它的实现复杂，文献也相对较少，本质上仍属于许可链（Permissioned）的共识。
- 代表性项目：最初用于 Facebook (Meta) 的 Diem (原 Libra) 区块链。

Avalanche BFT (Snow Family) - 亚稳态博弈

这种基于“亚稳态”的新型共识，通过随机、反复的子采样投票，在去中心化和低延迟之间取得了巧妙的平衡。

- 核心思想：通过反复随机抽样投票（“雪崩效应”）并引入有向无环图（DAG）让交易异步并行处理，实现亚秒级确认。
- 优缺点：它拥有极高的吞吐量和亚秒级最终性，无领导者的设计使其抗审查性强。但它提供的是一种概率性安全，实现也异常复杂。
- 代表性项目：主要应用在 Avalanche (AVAX) 主网的 Snowman++ 共识协议上。

其他另辟蹊径的算法

Proof of Elapsed Time (PoET, 消逝时间证明) - 公平抽签

这可以看作一种“节能版的PoW”，通过硬件制造真正的随机等待时间，公平地决定下一个区块的打包权。

- 核心思想：它基于公平竞争的“幸运抽签”，使用受信任的执行环境（TEE，如CPU的一个特殊硬件区域）为一个随机数加密。谁先解密并等到计时结束，谁就获胜。
- 优缺点：PoET能耗极低（无需大量算力竞赛），但高度依赖 Intel SGX 等特定硬件，中心化组织的控制权过强。
- 代表性项目：该算法由 Intel 开发并贡献给 Hyperledger Sawtooth 项目。

Proof of History (PoH, 历史证明) - 加密时钟

PoH 本质上是为区块链网络创建一个统一、客观、可验证的“时间源”，以提高效率。

- 核心思想：它使用可验证延迟函数（VDF）生成一串连续的哈希值，创建一个加密时间戳。节点可以据此为交易定序，无需等待网络通信。
- 优缺点：PoH的效率极高，网络几乎感觉不到延迟。但其应用场景单一（主要为Solana生态），且依赖高速的专用硬件来生成可验证的序列。
- 代表性项目：Solana，它将此作为其高吞吐量架构的核心。

3.3 链的分叉

分叉是指区块链网络因协议规则调整或共识机制分歧，导致区块链在某一时刻分裂为两条或多条独立运作的链，这些链各自拥有相同的交易历史数据，但在分叉后走向不同发展路径。

硬分叉

1. 定义

硬分叉指的是区块链发生永久性分歧。当新共识规则发布后，部分没有升级的节点无法验证已经升级的节点生产出的区块，新规则与旧规则不再兼容，导致区块链分裂为两条不同的链。

在更通用的表述中，硬分叉是不向后兼容的更新——旧节点无法接受新节点创建的区块，必须升级才能保持在主链上。

2. 应用场景

项目	年份	内容
比特币意外的硬分叉	2013.03	Bitcoin Qt 0.8 版本引入的新数据库导致与 0.7 版不兼容，因 Level DB 对容量超 800KB 区块的处理产生分歧
比特币 BIP 66 升级的分叉	2015.07	本应是软分叉的更新因某矿池未升级而引发意外硬分叉
比特币现金（BCH）	2017.08	比特币核心因区块大小扩容问题上分裂，支持将区块大小提升至 8MB 的社区分出 BCH，导致两条链
以太坊 DAO 事件硬分叉	2016	因 DAO 攻击导致约 5000 万美元的 ETH 被转走（漏洞利用递归调用），社区通过硬分叉回滚攻击者资金以保护用户资产，分叉出 ETH（新链）和 ETC（旧链）
Bitcoin SV（BSV）	2018	从 BCH 链硬分叉而来，进一步将区块大小扩展至 128MB 甚至更高，力图恢复比特币原始协议

3. 优缺点

优点	缺点
✔ 可进行根本性变革，如扩容或调整经济模型	✘ 需要全网所有节点升级，协调成本高
✔ 开发灵活，无需为兼容旧规则牺牲新功能	✘ 可能导致社区分裂，生态分化
✔ 可用于紧急救市，例如撤销恶意黑客攻击	✘ 产生两条链、两种代币，市场混乱
✔ 分裂后可自由选择符合价值观的链	✘ 价格波动加大，用户需额外操作分割资产
✔ 在不信任的社区间保持独立自主	✘ 容易引发硬分叉争议（如扩容之争）

4. 硬分叉的分类

根据以太坊创始人 Vitalik Buterin 在 2017 年的描述，硬分叉可分为两种类型：

类型	说明	示例
完全扩展硬分叉 (Strictly Expanding Fork)	拓展有效交易集，旧规则完全被包含在新规则内	较小范围改进，仍可保留一些兼容性
双向硬分叉 (Bilateral Fork)	新规则集与旧规则集互不兼容	典型的社区分裂，如 BTC ↔ BCH

软分叉

1. 定义

软分叉是区块链或去中心化网络中一种向前兼容（也常称为向后兼容）的分叉机制，其新共识规则在旧规则的有效集合内，未升级节点可继续验证新区块，具备兼容性和逐步升级特性。

通俗地说，软分叉是一种温和的协议更新方式：旧版本节点依然可以识别新规则产生的区块并参与网络，即新规则兼容旧规则，整个网络保持统一。

以比特币的隔离见证（SegWit）为例，2017年通过软分叉实现交易数据结构调整以提高区块效率。

2. 应用场景

项目	年份	内容
比特币 BIP16	2012	引入 Pay-to-Script-Hash (P2SH, 支付到脚本哈希) 概念，支持多重签名等复杂交易
比特币 BIP34	2012	区块版本升级，要求在币库交易中包含区块高度
比特币 BIP66	2015	实施更严格的 DER 签名规则，防止签名可延展性攻击
比特币 SegWit 软分叉	2017	将交易签名从中分离出来，可有效增加区块容量而不扩大区块大小上限，是比特币历史上最重要的软分叉
比特币 Taproot 升级	2020	采用 Schnorr 签名提高隐私性和效率，支持智能合约
以太坊 Berlin 升级	2021.04	优化 Gas 费用，使网络更平滑
以太坊 EIP-1559	2021.08	向市场机制引入基本费用+销毁机制，软分叉方式实现

3. 优缺点

优点	缺点
✔ 无需全网升级，大部分矿工升级即可	✘ 治标不治本，只能解决临时问题
✔ 网络保持统一，不会产生两条链	✘ 仅适用于小规模改进，无法进行根本性变革
✔ 旧节点可继续运行，用户无感知	✘ 需要软分叉信号支持（矿工投票周期较长）
✔ 风险较低，升级失败可回退	✘ 部分技术限制较难突破

区块链架构和组件

二、密码学

- 共识机制和协议
- 钱包创建和管理
- 智能合约
- 区块链可扩展性解决方案
- 浏览区块链开发工具
- 区块链安全原则